Aula 8: switch: escolha entre muitos casos

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Usar `switch` para mapear valores a textos e combinar com `/` e `%`.

- `switch (x) { case 1: ...; break; default: ...; }` compara x com constantes
- Sem `break`, a execução "cai" no próximo `case`
- `default` trata todos os valores não listados
- Combine: `dia / 10` dá a dezena, `dia % 10` a unidade

O padrão em C

```c
switch (mes) {
    case 1: printf("janeiro"); break;
    case 2: printf("fevereiro"); break;
    /* ... */
    default: printf("dezembro"); break;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`case 1: printf("um");`	`case 1: printf("um"); break;`	sem break imprime "umdoistrês..."
`case x > 10:`	`if (x > 10)`	case só aceita constantes, não condições
`/* sem validar */`	`if (mes < 1 || mes > 12)`	valide antes do `switch`

Teste de mesa

Separando dezena e unidade com `/` e `%`:

dia	dia / 10	dia % 10	por extenso
21	2	1	vinte e um
30	3	0	trinta
7	0	7	sete

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2012.2, Questão IV

`avaliacao_1_ano_2012_2.pdf`

Data por extenso

Estratégia:

1. Validar dia e mês
2. Dia: casos especiais (1 e 10 a 19), senão dezena + " e " + unidade
3. Mês: um `switch` com 12 casos

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/4)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf

int main(void) {                            // início do programa
    int dia, mes;                           // data lida
    printf("Dia e mês: ");                  // pede a data
    scanf("%d %d", &dia, &mes);             // lê os dois inteiros
    if (dia < 1 || dia > 31 || mes < 1 || mes > 12) {  // validação básica
        printf("Data inválida\n");          // avisa
        return 1;                           // fim com erro
    }
    if (dia == 1) printf("primeiro");       // o dia 1 tem nome próprio
    else if (dia >= 10 && dia <= 19) {      // 10 a 19: nomes especiais
        switch (dia) {                      // escolhe pelo valor exato
            case 10: printf("dez"); break;  // cada caso imprime e sai do switch
```

Solução (2/4)

```
15              case 11: printf("onze"); break;
16              case 12: printf("doze"); break;
17              case 13: printf("treze"); break;
18              case 14: printf("quatorze"); break;
19              case 15: printf("quinze"); break;
20              case 16: printf("dezesseis"); break;
21              case 17: printf("dezessete"); break;
22              case 18: printf("dezoito"); break;
23              default: printf("dezenove"); break;  // sobrou o 19
24          }
25      } else {                                    // demais: dezena + "e" + unidade
26          if (dia / 10 == 2) printf("vinte");     // 20 a 29
27          if (dia / 10 == 3) printf("trinta");    // 30 e 31
28          if (dia >= 20 && dia % 10 != 0) printf(" e ");  // 21, 22...: "vinte e ..."
29          switch (dia % 10) {                     // a unidade
```

Solução (3/4)

```
30              case 1: printf("um"); break;
31              case 2: printf("dois"); break;
32              case 3: printf("três"); break;
33              case 4: printf("quatro"); break;
34              case 5: printf("cinco"); break;
35              case 6: printf("seis"); break;
36              case 7: printf("sete"); break;
37              case 8: printf("oito"); break;
38              case 9: printf("nove"); break;
39          }                                   // unidade 0 (20, 30): nada a imprimir
40      }
```

Solução (4/4)

```
41      printf(" de ");                          // ligação entre dia e mês
42      switch (mes) {                           // nome do mês
43          case 1: printf("janeiro"); break;
44          case 2: printf("fevereiro"); break;
45          case 3: printf("março"); break;
46          case 4: printf("abril"); break;
47          case 5: printf("maio"); break;
48          case 6: printf("junho"); break;
49          case 7: printf("julho"); break;
50          case 8: printf("agosto"); break;
51          case 9: printf("setembro"); break;
52          case 10: printf("outubro"); break;
53          case 11: printf("novembro"); break;
54          default: printf("dezembro"); break;   // sobrou o 12
55      }
56      printf("\n");                            // termina a linha
57      return 0;                                // fim sem erro
58  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2017.1, Questão II

`avaliacao_1_ano_2017_1.pdf`

Jogo do bicho – valor do prêmio

Dicas:

- Finais iguais: `n % 10000` (milhar), `n % 1000` (centena), `n % 100` (dezena)
- Grupo do bicho: `(dezena - 1) / 4`, com 00 valendo 100
- `else if` do maior prêmio para o menor: só o maior é pago

Para conferir: entrada `10 14302 34302` → a saída deve conter `30000.00`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-8